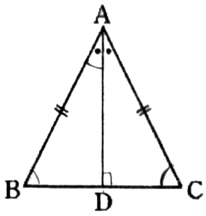
2026 사동중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 25문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 이등변삼각형 꼭지각의 이등분선 · 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분 · 3점 · 난이도 하

정답 ④

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라고 할 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\angle B=\angle C$ ② $\overline{BD}=\overline{CD}$ ③ $\angle ADC=90^\circ$ ④ $\angle ACD=\angle BAD$ ⑤ $\triangle ABD\equiv\triangle ACD$

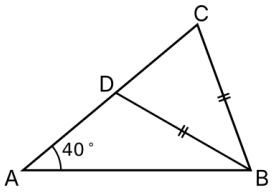
1. $\triangle ABD\equiv\triangle ACD$ (SAS) $\longrightarrow \angle B=\angle C,\ \overline{BD}=\overline{CD},\ \angle ADC=90^\circ$
2. $\angle ACD=\angle C,\ \angle BAD=\frac{1}{2}\angle A$로 일반적으로 다르다 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

2 이등변삼각형의 각 · $\angle B=\angle C=70^\circ$ · 3점 · 난이도 하

정답 ②

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{BC}=\overline{BD}$, $\angle BAC=40^\circ$일 때, $\angle ADB$의 크기는?



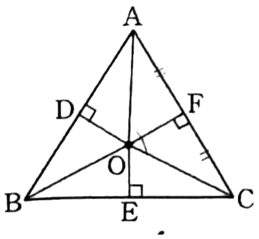
① 100° ② 110° ③ 120° ④ 130° ⑤ 140°

1. $\angle ABC=\angle ACB=\dfrac{180^\circ-40^\circ}{2}=70^\circ$
2. $\overline{BC}=\overline{BD}$이므로 $\angle BDC=\angle BCD=70^\circ$
3. $\angle ADB=180^\circ-70^\circ=110^\circ \Longrightarrow$ ②

답 ②

3 삼각형의 외심의 성질 · 외심 → 변의 수직이등분선의 교점 · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

점 O는 $\triangle ABC$의 외심일 때, 옳지 않은 것은?



① $\overline{AF}=\overline{CF}$ ② $\overline{BD}=\overline{BE}$ ③ $\angle AOF=\angle COF$ ④ $\angle OAD=\angle OBD$ ⑤ $\triangle OBE\equiv\triangle OCE$

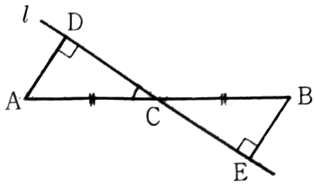
1. D, E, F는 각 변의 중점: $\overline{AF}=\overline{CF}$ ◯
2. $\overline{BD}=\frac{1}{2}\overline{AB}$, $\overline{BE}=\frac{1}{2}\overline{BC}$ → 일반적으로 다름 ✕
3. ③, ④, ⑤는 $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$로 성립 ⟹ ②

답 ②

4 직각삼각형의 합동 (RHA) 증명 · 빗변과 한 예각 · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

〈보기〉는 $\overline{AB}$의 양 끝점 A, B에서 $\overline{AB}$의 중점 C를 지나는 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 할 때, $\overline{AD}=\overline{BE}$임을 설명하는 과정이다. □ 안에 들어갈 것으로 옳지 않은 것은?

> $\triangle ADC$와 $\triangle BEC$에서
> $\angle ADC=$ (①) $=90°$, $\overline{AC}=$ (②), $\angle ACD=$ (③) 이므로
> $\triangle ADC\equiv\triangle BEC$ (④ 합동) $\quad\therefore\overline{AD}=$ (⑤)



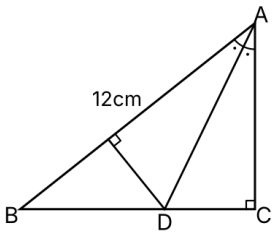
① $\angle BEC$ ② $\overline{BC}$ ③ $\angle BCE$ ④ RHS ⑤ $\overline{BE}$

1. $\angle ADC=\angle BEC=90°$, 빗변 $\overline{AC}=\overline{BC}$, 맞꼭지각 $\angle ACD=\angle BCE$
2. 빗변과 한 예각이 같으므로 RHA 합동 (RHS가 아님) ⟹ ④

답 ④

5 각의 이등분선의 성질과 넓이 · D에서 두 변까지 거리 같음 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle BAD = \angle CAD$이고 $\overline{AB} = 12\,\text{cm}$이다. $\triangle ABD$의 넓이가 $42\,\text{cm}^2$일 때, $\overline{DC}$의 길이는?



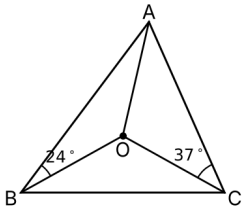
① 3cm ② 4cm ③ 5cm ④ 6cm ⑤ 7cm

1. D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 길이 $= \overline{DC}$
2. $\triangle ABD = \frac{1}{2} \times 12 \times \overline{DC} = 42$
3. $\overline{DC} = 7$ cm $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 외심과 각의 크기 · $\angle OAB = \angle OBA$, $\angle OAC = \angle OCA$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ①**

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle ABO = 24°$, $\angle ACO = 37°$일 때, $\angle BAC$의 크기는?



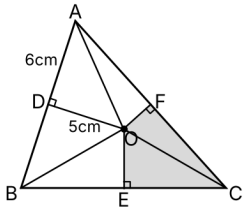
① 61° ② 62° ③ 63° ④ 64° ⑤ 65°

1. $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$이므로 $\angle OAB = 24°$, $\angle OAC = 37°$
2. $\angle BAC = 24° + 37° = 61° \Longrightarrow$ ①

답 ①

7 외심과 넓이 · 외심에서 꼭짓점으로 나눈 6개 삼각형이 쌍으로 같음 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

점 O가 $\triangle ABC$의 외심이고 $\overline{AD}=6\,\text{cm}$, $\overline{OD}=5\,\text{cm}$이다. $\triangle ABC$의 넓이가 $56\,\text{cm}^2$일 때, 사각형 OECF의 넓이는?



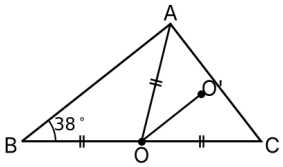
① $12\,\text{cm}^2$ ② $13\,\text{cm}^2$ ③ $14\,\text{cm}^2$ ④ $15\,\text{cm}^2$ ⑤ $16\,\text{cm}^2$

1. $\triangle OAD=\triangle OBD$, $\triangle OBE=\triangle OCE$, $\triangle OCF=\triangle OAF$
2. $\triangle OAD+\triangle OBE+\triangle OCF=\dfrac{56}{2}=28$
3. $\triangle OAD=\dfrac{1}{2}\times 6\times 5=15$
4. $\square OECF=\triangle OCE+\triangle OCF=28-15=13\,\text{cm}^2 \Longrightarrow$ ②

답 ②

8 직각삼각형의 외심 (빗변의 중점) · 외심이 빗변의 중점 · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

$\triangle ABC$의 외심 O가 $\overline{BC}$ 위에 있고, 점 O'은 $\triangle AOC$의 외심이다. $\angle B=38^\circ$일 때, $\angle AOO'$의 크기는?



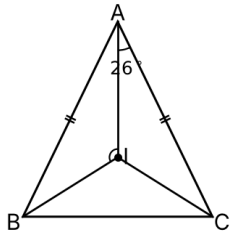
① 19° ② 36° ③ 38° ④ 40° ⑤ 52°

1. 외심 O가 $\overline{BC}$ 위 $\longrightarrow \angle A=90^\circ$, $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$
2. $\angle C=52^\circ$, $\triangle OAC$에서 $\angle OCA=52^\circ$
3. O'은 $\triangle AOC$의 외심: $\angle AO'O=2\angle ACO=104^\circ$
4. $\overline{O'A}=\overline{O'O}$이므로 $\angle AOO'=\dfrac{180^\circ-104^\circ}{2}=38^\circ \Longrightarrow$ ③

답 ③

9 내심과 각 (90°+½∠C) · $\angle AIB = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle C$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ①**

점 I가 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 내심이고 $\angle IAC = 26^\circ$일 때, $\angle AIB$의 크기는?



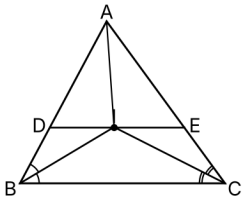
① 122° ② 124° ③ 126° ④ 128° ⑤ 130°

1. $\angle A = 2 \times 26^\circ = 52^\circ$, $\angle C = \dfrac{180^\circ - 52^\circ}{2} = 64^\circ$
2. $\angle AIB = 90^\circ + 32^\circ = 122^\circ \Longrightarrow$ ①

답 ①

10 내심을 지나 밑변에 평행한 선분 · 엇각 → $\overline{DB} = \overline{DI}$, $\overline{EC} = \overline{EI}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, 점 I를 지나 $\overline{BC}$에 평행한 선을 그어 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$와의 교점을 각각 D, E라 할 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



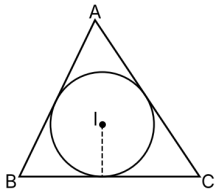
① $\overline{AB} = \overline{AD} + \overline{DI}$ ② $\overline{DE} = \overline{DB} + \overline{EC}$ ③ $\angle ABI = \angle IBC$ ④ $\angle ACI = \angle EIC$ ⑤ $\angle DIB = \angle EIC$

1. $\angle DIB = \angle IBC = \angle DBI \longrightarrow \overline{DB} = \overline{DI}$ (마찬가지로 $\overline{EC} = \overline{EI}$)
2. ①, ②, ③, ④는 성립
3. ⑤ $\angle DIB = \frac{1}{2}\angle B$, $\angle EIC = \frac{1}{2}\angle C \longrightarrow$ 일반적으로 다름 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

11 내접원의 반지름과 넓이 · $S=\frac{1}{2}r(a+b+c)$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\triangle ABC$의 둘레의 길이가 $16\,\text{cm}$, 넓이가 $36\,\text{cm}^2$일 때, 내접원의 반지름의 길이 r을 구하면?



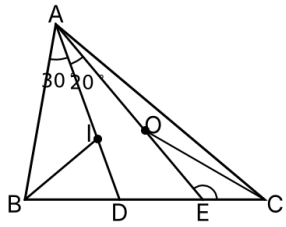
① 3cm ② $\frac{7}{2}$cm ③ 4cm ④ $\frac{9}{2}$cm ⑤ 5cm

1. $36=\frac{1}{2}\times r\times 16=8r$
2. $r=\frac{9}{2}$ cm $\Longrightarrow$ ④

답 ④

12 외심과 내심이 함께 있는 삼각형 · AD는 $\angle A$의 이등분선 · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

$\triangle ABC$에서 점 O는 외심이고, 점 I는 내심이다. $\angle BAD=30°$, $\angle DAE=20°$일 때, $\angle AEC$의 크기는?



① 120° ② 125° ③ 130° ④ 135° ⑤ 140°

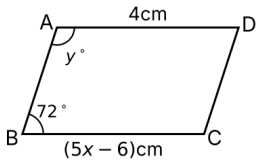
1. 내가 내심이므로 $\angle A=2\times 30°=60°$, $\angle OAC=60°-30°-20°=10°$
2. $\overline{OA}=\overline{OC}\longrightarrow\angle AOC=160°=2\angle B\longrightarrow\angle B=80°$, $\angle C=40°$
3. $\triangle AEC$에서 $\angle AEC=180°-10°-40°=130°\Longrightarrow$ ③

답 ③

13 평행사변형의 성질 · 대변의 길이, 이웃각의 합 · 3점 · 난이도 하

정답 ②

□ABCD가 평행사변형일 때, $x+y$의 값은?



① 109 ② 110 ③ 111 ④ 112 ⑤ 113

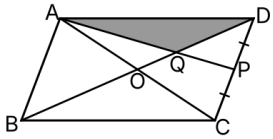
1. $\overline{BC}=\overline{AD}$: $5x-6=4 \longrightarrow x=2$
2. $y=180-72=108$
3. $x+y=110 \Longrightarrow$ ②

답 ②

14 평행사변형과 무게중심 비의 넓이 · Q는 △ACD의 무게중심 · 5점 · 난이도 상

정답 ②

평행사변형 ABCD에서 $\overline{DP}=\overline{CP}$이고 $\overline{AQ}:\overline{QP}=2:1$이다. □ABCD의 넓이가 $96\,\text{cm}^2$일 때, △AQD의 넓이는?



① $15\,\text{cm}^2$ ② $16\,\text{cm}^2$ ③ $17\,\text{cm}^2$ ④ $18\,\text{cm}^2$ ⑤ $19\,\text{cm}^2$

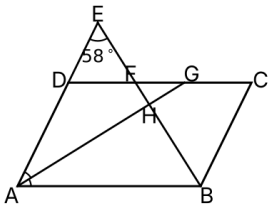
1. $\triangle ACD=\frac{96}{2}=48$, AP는 중선, Q는 $\overline{AQ}:\overline{QP}=2:1$인 점이므로 △$ACD$의 무게중심
2. $\triangle AQD=\frac{1}{3}\triangle ACD=16\,\text{cm}^2 \Longrightarrow$ ②

답 ②

15 평행사변형과 각의 이등분선 · 엇각 → 이등변삼각형 ABE · 5점 · 난이도 상

정답 ③

평행사변형 ABCD에서 $\angle A$와 $\angle B$의 이등분선과 $\overline{CD}$의 교점을 각각 G, F라 하고, $\angle A$와 $\angle B$의 이등분선의 교점을 H, $\overline{AD}$의 연장선과 $\angle B$의 이등분선의 연장선의 교점을 E라 하자. $\angle DEF = 58°$일 때, $\angle AGC$의 크기는?



① 144° ② 146° ③ 148° ④ 150° ⑤ 152°

1. $\overline{AE}//\overline{BC}$이므로 $\angle AEB = \angle EBC = \angle ABE = 58°$
2. $\angle B = 116°$, $\angle A = 64°$, $\angle GAB = 32°$
3. $\overline{DC}//\overline{AB}$: $\angle AGD = \angle GAB = 32°$
4. $\angle AGC = 180° - 32° = 148° \Longrightarrow$ ③

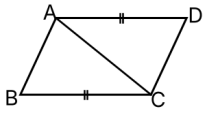
답 ③

16 평행사변형이 되는 조건 증명 · 엇각 $\angle BCA = \angle DAC$ · 4점 · 난이도 중

정답 ①

한 쌍의 대변이 평행하고, 그 길이가 같은 사각형은 평행사변형임을 증명하는 과정이다. 〈보기〉에서 □ 안에 들어갈 것으로 옳지 않은 것은?

> □ABCD에서 $\overline{AD}//\overline{BC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$이면 □ABCD는 평행사변형이다.
> 〈증명〉 $\triangle ABC$와 $\triangle CDA$에서 $\overline{AC}$는 공통, (①), $\overline{BC} = \overline{DA}$이므로
> $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$ (② 합동)이다.
> $\overline{AD} = \overline{BC}$이고 $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$이므로 (③)이다.
> 따라서 □ABCD는 (④)가 각각 같으므로 (⑤)이다.



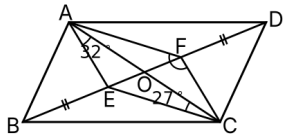
① $\angle B = \angle D$ ② SAS ③ $\overline{AB} = \overline{CD}$ ④ 두 쌍의 대변의 길이 ⑤ 평행사변형

1. ① 자리에는 $\overline{AD}//\overline{BC}$에서 얻는 엇각 $\angle BCA = \angle DAC$가 들어가야 한다
2. $\angle B = \angle D$는 증명할 결론 쪽이므로 옳지 않다 $\Longrightarrow$ ①
3. ② SAS ③ $\overline{AB} = \overline{CD}$ ④ 두 쌍의 대변의 길이 ⑤ 평행사변형 ◯

답 ①

17 대각선과 평행사변형 (AECF) · □AECF도 평행사변형 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

평행사변형 ABCD에서 점 O는 두 대각선의 교점이고, $\overline{BE}=\overline{DF}$일 때, $\angle AFC$의 크기는?



① 113° ② 115° ③ 117° ④ 119° ⑤ 121°

1. $\overline{OB}=\overline{OD}$, $\overline{BE}=\overline{DF} \longrightarrow \overline{OE}=\overline{OF}$, $\overline{OA}=\overline{OC} \longrightarrow$ □AECF는 평행사변형
2. $\overline{AE}//\overline{FC}$: $\angle FCA=\angle EAC=32°$
3. $\overline{AF}//\overline{EC}$: $\angle FAC=\angle ECA=27°$
4. $\angle AFC=180°-32°-27°=121° \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

18 평행사변형이 되는 조건 · 두 쌍의 대변이 각각 평행 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

다음 중 □ABCD가 평행사변형이 되는 경우는? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

① $\overline{AD}//\overline{BC}$, $\overline{AB}=\overline{DC}=7\,\text{cm}$ ② $\overline{AB}=\overline{BC}=5\,\text{cm}$, $\overline{CD}=\overline{DA}=6\,\text{cm}$ ③ $\overline{AO}=\overline{BO}=3\,\text{cm}$, $\overline{CO}=\overline{DO}=4\,\text{cm}$
④ $\angle DAC=\angle ACB=30°$, $\angle ABD=\angle CDB=45°$ ⑤ $\angle A=100°$, $\angle B=80°$, $\angle C=80°$, $\angle D=100°$

1. ① 등변사다리꼴일 수 있음 ② 연꼴 ③ 대각선이 서로 이등분하지 않음
2. ④ 엇각이 같아 $\overline{AD}//\overline{BC}$, $\overline{AB}//\overline{DC} \longrightarrow$ 평행사변형 ◯
3. ⑤ 대각의 크기가 다름 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

19 조건으로 사각형 판별 · 평행사변형 → 직사각형 → 정사각형 · 4점 · 난이도 하

정답 ③

다음 조건을 모두 만족시키는 □ABCD는 어떤 사각형인가?

$\overline{AD}//\overline{BC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$, $\overline{AC}=\overline{BD}$, $\overline{AB}=\overline{BC}$

① 평행사변형 ② 직사각형 ③ 정사각형 ④ 마름모 ⑤ 등변사다리꼴

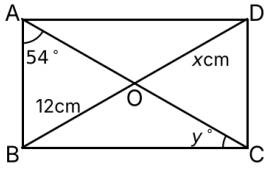
1. $\overline{AD}//\overline{BC}$, $\overline{AD}=\overline{BC}$ ⟶ 평행사변형
2. $\overline{AC}=\overline{BD}$ ⟶ 직사각형, $\overline{AB}=\overline{BC}$ ⟶ 정사각형 $\Rightarrow$ ③

답 ③

20 직사각형의 대각선 · 대각선은 길이가 같고 서로 이등분 · 3점 · 난이도 하

정답 ①

직사각형 ABCD에서 두 대각선의 교점이 O이고 $\overline{BD}=12\,\text{cm}$, $\angle OAB=54°$일 때, $y-x$의 값은?



① 30 ② 31 ③ 32 ④ 33 ⑤ 34

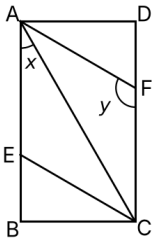
1. $x=\overline{OD}=6$
2. $\angle OAD=90°-54°=36°$, 엇각으로 $y=\angle OCB=36$
3. $y-x=30$ $\Rightarrow$ ①

답 ①

21 직사각형 안의 마름모 · $\overline{EA}=\overline{EC}\rightarrow\angle ECA=x$ · 5점 · 난이도 상

정답 ②

직사각형 ABCD에서 $\angle ACB$와 $\angle DAC$의 이등분선이 $\overline{AB}$, $\overline{DC}$와 만나는 점을 각각 E, F라고 하자. □AECF는 마름모이고 $\angle EAC=\angle x$, $\angle AFC=\angle y$일 때, $\angle x+\angle y$의 크기는?



① 145° ② 150° ③ 155° ④ 160° ⑤ 165°

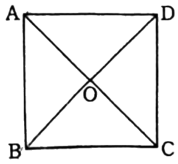
1. 마름모이므로 $\angle ECA=\angle EAC=x$이고, CE는 이등분선이므로 $\angle ACB=2x$
2. $\triangle ABC$에서 $x+2x=90^\circ \longrightarrow x=30^\circ$
3. $y=\angle AFC=\angle AEC=180^\circ-2\times30^\circ=120^\circ$
4. $x+y=150^\circ \Longrightarrow$ ②

답 ②

22 정사각형의 성질 · 대각선: 같고, 수직, 서로 이등분 · 3점 · 난이도 하

정답 ③

정사각형 ABCD에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



① $\overline{AC}=\overline{BD}$ ② $\overline{AB}=\overline{BC}$ ③ $\overline{AB}=\overline{BO}$ ④ $\overline{AC}\perp\overline{BD}$ ⑤ $\angle OAD=45^\circ$

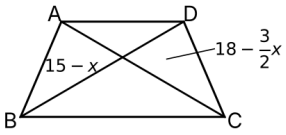
1. ①, ②, ④, ⑤는 성립
2. $\overline{BO}=\frac{\sqrt{2}}{2}\overline{AB}$이므로 $\overline{AB}\neq\overline{BO} \Longrightarrow$ ③

답 ③

23 등변사다리꼴의 대각선 · 두 대각선의 길이가 같다 · 4점 · 난이도 하

정답 ⑤

$\overline{AD}//\overline{BC}$인 등변사다리꼴 ABCD에서 $\overline{BD}=15-x$, $\overline{AC}=18-\frac{3}{2}x$일 때, x의 값은?



① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

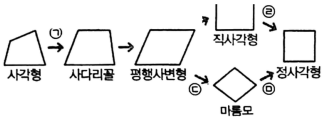
1. $15-x=18-\frac{3}{2}x$
2. $\frac{1}{2}x=3 \longrightarrow x=6 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

24 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 평행사변형 → 마름모: 이웃 두 변 같음 · 4점 · 난이도 하

정답 ③

다음 중 ㉠~㉤의 조건으로 옳지 <u>않은</u> 것은?



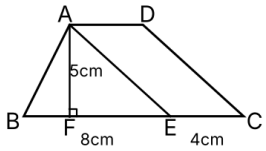
① ㉠: 한 쌍의 대변이 평행하다. ② ㉡: 한 내각이 직각이다. ③ ㉢: 대각선의 길이가 서로 같다. ④ ㉣: 이웃하는 두 변의 길이가 같다. ⑤ ㉤: 한 내각이 직각이다.

1. ㉢ 평행사변형이 마름모가 되려면 이웃하는 두 변의 길이가 같거나 두 대각선이 수직이어야 한다
2. '대각선 길이가 같다'는 직사각형 조건 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

25 사다리꼴의 넓이 (평행사변형 이용) · □AECD는 평행사변형 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

$\overline{AD}//\overline{BC}$인 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AE}//\overline{DC}$이고 $\overline{AF}=5\,\text{cm}$, $\overline{BE}=8\,\text{cm}$, $\overline{EC}=4\,\text{cm}$일 때, □ABED의 넓이는?



① $10\,\text{cm}^2$ ② $15\,\text{cm}^2$ ③ $20\,\text{cm}^2$ ④ $25\,\text{cm}^2$ ⑤ $30\,\text{cm}^2$

1. $\overline{AD}//\overline{EC}$, $\overline{AE}//\overline{DC}$ ⟶ □AECD 평행사변형, $\overline{AD}=\overline{EC}=4$
2. □ABED는 윗변 4, 아랫변 8, 높이 5인 사다리꼴
3. 넓이 $=\dfrac{(4+8)\times 5}{2}=30\,\text{cm}^2 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤